

Paradigmi di programmazione

Contents

1	Introduzione	4
2	Descrizione dei paradigmi	5
2.1	Paradigma imperativo	5
2.2	Paradigma object-oriented	5
2.3	Paradigma funzionale	5
2.4	Programmazione concorrente	5
2.5	Programmazione parallela	5
3	Il ruolo chiave dei tipi	6
4	Linguaggi	7
4.1	Fortran	7
4.2	ALGOL 60	7
4.3	LISP	7
4.4	SIMULA 67	7
4.5	C	8
4.6	Pascal	8
4.7	Smalltalk	8
4.8	PROLOG	8
4.9	C++	8
4.10	Java	8
4.11	Altri linguaggi popolari	9
4.12	Come crescono i linguaggi?	9
5	Approccio scientifico	10
6	Lambda Calculus	11
6.1	Definizione	11
6.2	Lambda espressioni	11
6.2.1	Segnatura e funzione identità	11
6.2.2	Applicazione	11
6.2.3	Funzione costante	11
6.2.4	Funzioni annidate	12
6.2.5	Ordine di semplificazione	12
6.2.6	Funzioni come parametro	12
6.2.7	Prolungamento di espressione	12
6.2.8	Parametri attuali numerici	13
6.2.9	Ambiguità	13
6.3	Convenzioni sintattiche	13
6.4	Variabili libere e legate	13
6.5	Definizione sintattica	14
6.6	Alberi per lambda espressioni	14
6.7	Alpha equivalenza	14
6.8	Valutazione di lambda espressioni	14
6.9	Beta reduction e beta equivalenza	15

6.10	Non terminazione	16
6.11	Forma normale	16
6.12	Teorema di Church Rosser	16
6.13	Funzioni di ordine superiore e currying	16
6.14	Valutazione dell'applicazione di funzione	17
6.15	Implementazione della ricorsione	17
6.16	Variabili booleane	18
6.17	Condizionale	18
6.18	Numeri	18
7	Esercizi	19
7.1	Esercizio 1	19

1 Introduzione

Email Docente: chiara.bodei@unipi.it

E-Learning: <https://elearning.di.unipi.it/course/view.php?id=1167> Il Teams è privato, non si può entrare. (Future notice)

Lo scopo del corso è di facilitare l'apprendimento di nuovi linguaggi di programmazione attraverso lo studio dei paradigmi.

2 Descrizione dei paradigmi

Non esiste un paradigma migliore degli altri: la scelta dipende dalla situazione e dal problema da risolvere.

Molti programmi possono utilizzare, per sottoproblemi diversi, approcci differenti (**multiparadigma**).

2.1 Paradigma imperativo

Il **paradigma imperativo** descrive il programma come una sequenza di istruzioni che modificano lo stato del programma.

Il programmatore specifica **come** ottenere il risultato, indicando esplicitamente le operazioni da eseguire.

Esempi di costrutti tipici sono assegnamenti, cicli e istruzioni condizionali.

2.2 Paradigma object-oriented

Il **paradigma object-oriented** (o **a oggetti**) organizza il programma attorno a oggetti che combinano **dati** e **comportamenti**.

Gli oggetti appartengono a **classi**, che ne definiscono caratteristiche e operazioni.

I principali concetti sono **incapsulamento**, **ereditarietà**, **polimorfismo** e **astrazione**.

2.3 Paradigma funzionale

Il **paradigma funzionale** considera il programma come una composizione di **funzioni**, cercando di evitare modifiche dello stato e effetti collaterali.

Le funzioni possono essere trattate come valori, passate come argomenti e restituite come risultati.

Sono importanti concetti come **immutabilità**, **funzioni pure**, **ricorsione** e **funzioni di ordine superiore**.

2.4 Programmazione concorrente

La **programmazione concorrente** permette a più attività di essere **in esecuzione nello stesso intervallo di tempo**, anche se non vengono necessariamente eseguite simultaneamente.

Le attività possono alternarsi e comunicare o sincronizzarsi tra loro.

È utile, ad esempio, per gestire contemporaneamente richieste di utenti, operazioni di I/O o attività indipendenti.

2.5 Programmazione parallela

La **programmazione parallela** consiste nell'eseguire più operazioni **simultaneamente**, generalmente sfruttando più processori o core.

L'obiettivo principale è ridurre il tempo necessario per completare un'elaborazione, dividendo il problema in parti che possono essere eseguite in parallelo.

La programmazione parallela è quindi particolarmente utile per problemi scomponibili in attività indipendenti o parzialmente indipendenti.

3 Il ruolo chiave dei tipi

I **tipi** nella programmazione sono molto importanti, in quanto dichiarano gli intenti di dati e funzioni.

Il **Type Checking** (presente per esempio in TypeScript) assicura il corretto svolgimento delle operazioni.

Inoltre, il type checking rende il programma più efficiente ed evita errori nelle operazioni. Si dice che il type checking offra una **correttezza parziale** (solo per alcuni tipi di errori) ed è un esempio di tecnica di analisi di programma (statica e dinamica).

4 Linguaggi

4.1 Fortran

Fortran (FORMula TRANsfer) è uno dei linguaggi più antichi, realizzato da **John Backus** (1924-2007) negli anni 50 all'IBM, primo linguaggio di alto livello implementato efficacemente (memoria statica, senza annidamento).

Ha introdotto le variabili come le conosciamo oggi, i cicli, le procedure, le etichette delle istruzioni e molto altro.

Le prime versioni non supportavano la ricorsione e includevano caratteristiche oggi abbandonate.

4.2 ALGOL 60

ALGOL (ALGOritmic Language) fu progettato nel 1958-1960 come linguaggio universale.

Ha introdotto innovazioni fondamentali:

- Sintassi formalmente specificata (BNF)
- Scoping lessicale / blocchi
- Procedure modulari
- Passaggi per nome
- Procedure ricorsive
- Dichiarazioni di tipi di variabili
- Allocazione dello stack e record di attivazione

4.3 LISP

Il **LISP** (LISt Processor) è un linguaggio funzionale, sviluppato da **John McCarty** nel 1958 al MIT per la manipolazione di liste.

Precursore di molti concetti, tra cui la gestione dinamica della memoria (heap e garbage collector).

4.4 SIMULA 67

SIMULA 67 è stato sviluppato da **Ole-Johan** e **Kristen Nygaard**, è un'estensione di ALGOL 60.

Fu il primo linguaggio orientato agli oggetti, con classi, oggetti, ereditarietà e sottoclassi. Introdusse anche passaggi per valore e riferimento, puntatori e **co-routine** (simili ai thread).

4.5 C

Introdotta nei Bell Labs 1972 da **Ritchie**, il suo sviluppo è strettamente legato a **UNIX** e ai sistemi operativi.

Maggiori possibilità di accessi alle funzionalità di basso livello della macchina.

Gestione manuale della memoria (puntatori ma no garbage collection). Le funzioni non si possono annidare.

Controllo dei tipi non forte.

Linguaggio imperativo.

4.6 Pascal

progettato da **N. Wirth** agli inizi degli anni '70, prende il nome dal filosofo **Blaise Pascal**, inventore della **pascalina**, strumento di calcolo precursore della calcolatrice moderna. Rappresenta una versione più semplice di ALGOL 60.

Linguaggio fortemente tipizzato, gestione dinamica della memoria e scoping statico.

Offre molti tipi di dati (anche custom) come array, record, file e set.

Supporta le funzioni.

4.7 Smalltalk

Introdotta negli anni '70 da **Alan Kay** allo Xerox Palo Alto Research Center per supportare nozioni di incapsulamento e information hiding.

Tutto è un oggetto tranne le variabili; la computazione avviene tramite uno scambio di messaggi.

Utilizza il garbage collector ed è dotato di GUI e IDE integrati.

4.8 PROLOG

PROLOG (PROgrammation en LOGique) fu introdotta da **Robert Kowalski** (teoria), **Marten Van Emden** (dimostrazione sperimentale) e implementata finalmente da **Alain Colmerauer** all'inizio degli anni '70.

Linguaggio dichiarativo

4.9 C++

Introdotta nei Bell Labs nel 1986 da **Bjarne Stroustrup**.

Gli oggetti sono una generalizzazione di "struct".

Estende **C** con le classi ed un migliore sistema di tipi.

Supporta concetti complessi come l'ereditarietà multipla, modelli / generici (template) e la gestione delle eccezioni.

4.10 Java

Introdotta alla SUN 1991-1995 dal gruppo di **James Gosling**, completamente orientato agli oggetti.

Ha garbage collection e quindi la gestione della memoria non è esplicita; non c'è ereditarietà multipla e neanche generics.

Si possono usare thread in maniera concorrente.

Presta molto attenzione alla portabilità dato il suo aspetto ibrido tra linguaggio compilato e interpretato.

4.11 Altri linguaggi popolari

- **Imperativi:** Modula, Oberon, Ada
- **Funzionali:** Miranda, Haskell, ML, Caml, OCaml, Scheme, Common LISP
- **Orientati agli oggetti:** Objective-C, Eiffel, Modula-3, Self, C#, CLOS
- **Logici:** Gödel, LDL, ACL2, Isabelle, HOL
- **Scripting:** (Text processing) Perl, Python; (Web programming) JavaScript, PHP
- **Elaborazione dati e database:** Cobol, SQL, 4GL, XQuery
- **Programmazione di sistemi:** PL/I, PL/M, BLISS
- **Applicazioni specializzate:** APL, Forth, Icon, Logo, SNOBOL4, GPSS, Visual Basic
- **Concorrenti:** Concurrent Pascal, Concurrent C, C*, SR, Occam, Erlang, Obliq

4.12 Come crescono i linguaggi?

Ci sono diversi fattori che fanno crescere un linguaggio, eccone diversi:

- **Killer App:** un linguaggio è la scelta gettonata per sviluppare app di successo (Java, PHP, R)
- **Esclusività delle piattaforme:** alcuni linguaggi si impongono perchè vincolati a un ecosistema (Swift e iOS).
- **Velocità dell'upgrade:** evoluzione rapida che mantiene la semplicità (Python)
- **Grande slogan:** fa la differenza (Java: write once, run everywhere)
- **Slow and steady:** crescita lenta ma stabile e duratura (C)
- **Sintassi chiara:** abbassa la barriera d'ingresso (Python)
- **Job market:** orienta le scelte (Java, JavaScript, Python)
- **Community:** il contributo degli appassionati tramite numerosissime librerie (JavaScript, Python)

5 Approccio scientifico

Per studiare i linguaggi di programmazione si attuerà un **metodo scientifico**:

1. **Fatti:** la realtà che va studiata (osservazioni, esperimenti, dati...)
2. **Modello:** la rappresentazione tramite leggi matematiche.
3. **Ragionamento:** analisi della realtà attraverso il modello.

Questo metodo viene applicato in tutti i campi della scienza e ricerca e lo applicheremo anche noi in questo modo:

1. **Fatti:** linguaggi di programmazione.
2. **Modello:** semantica.
3. **Ragionamento:** comprensione e studio di proprietà.

6 Lambda Calculus

6.1 Definizione

Il **lambda calcolo** è stato introdotto nel 1935 da **Church** e può essere considerato il primo linguaggio di programmazione funzionale e setta proprio una base per studiare tale paradigma.

6.2 Lambda espressioni

6.2.1 Segnatura e funzione identità

Il lambda calculus utilizza questa segnatura:

$$\lambda x.x$$

- λ = introduce la funzionale
- x = parametro formale (1); corpo (2) la cui valutazione applicata all'input dà il valore in output.
- $.$ = separa la variabile dal corpo

La legge di corrispondenza corrisponde a:

$$f(x) = x$$

Ovvero la funzione identità.

6.2.2 Applicazione

Per attualizzare questa segnatura si fa così e si chiama **applicazione**:

$$(\lambda x.x)z = z$$

Con "z" come **parametro attuale**.

6.2.3 Funzione costante

Vediamo adesso un esempio di **funzione costante**:

$$\lambda x.y$$

$$(\lambda x.y)z = y$$

L'output non dipende dall'input (parametro formale).

6.2.4 Funzioni annidate

Addirittura, esistono annidamenti di funzioni:

$$\lambda x. \lambda y. x$$

Questo aspetta due parametri in input e restituisce sempre il primo, corrisponde a:

$$f(x, y) = x$$

$$((\lambda x. \lambda y. x)z)w = (\lambda y. z)w = z$$

La prima funzione non ritorna un valore, bensì un'espressione (o una funzione) che può essere usata a sua volta.

La parte dell'espressione che si riduce si chiama **redex**, si effettuano le sostituzioni in ordine e si osserva come si evolve per determinare un risultato.

6.2.5 Ordine di semplificazione

Spesso si può scegliere un ordine di semplificazione:

- Partendo dalla funzione più esterna
- Partendo dalla funzione più interna

Vediamo un esempio:

$$(\lambda x. ((\lambda y. y)x))z$$

Risolvendo prima l'esterna:

$$(\lambda x. ((\lambda y. y)x))z = \lambda(y. y)z = z$$

Risolvendo prima l'interna:

$$(\lambda x. ((\lambda y. y)x))z = \lambda(x. x)z = z$$

6.2.6 Funzioni come parametro

Vediamo adesso un altro caso:

$$(\lambda f. fz)(\lambda x. x)$$

Questo usa un'intera funzione come parametro:

$$(\lambda f. fz)(\lambda x. x) = (\lambda x. x)z = z$$

6.2.7 Prolungamento di espressione

Le espressioni possono ricostruirsi:

$$(\lambda x. (xx))(\lambda y. y)$$

$$(\lambda x. (xx))(\lambda y. y) = (\lambda y. y)(\lambda y. y) = \lambda y. y$$

6.2.8 Parametri attuali numerici

Adesso vediamo un esempio con una somma:

$$((\lambda x.\lambda y.x + y)3)5$$

$$((\lambda x.\lambda y.x + y)3)5 = (\lambda y.3 + y)5 = 3 + 5 = 8$$

Basta effettuare un passaggio alla volta.

6.2.9 Ambiguità

Vediamo una situazione di ambiguità con 3 espressioni concatenate nella forma (e_1, e_2, e_3) :

$$(\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda x.x)z$$

Per convenzione bisogna svolgere le prime due e lasciare la terza per dopo:

$$(\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda x.x)z = (\lambda y.((\lambda x.x)y))z = \lambda(x.x)z = z$$

Questo conta anche per i parametri attuali:

$$(\lambda x.\lambda y.xy)zk$$

$$(\lambda x.\lambda y.xy)zk = (\lambda y.zy)k$$

Bisogna fare attenzione ad ambiguità tra parametri formali e attuali:

$$(\lambda x.\lambda y.xy)y$$

Se risolto, potrebbero esserci ambiguità, per questo conviene cambiare nome:

$$y = z$$

6.3 Convenzioni sintattiche

Per prima cosa, la **portata** (scope) del costruttore lambda si estende il più a destra possibile.

$$\lambda x.\lambda y.xy \text{ è uguale a } \lambda x.(\lambda y.(xy))$$

L'applicazione funzionale associa a **sinistra**:

$$e_1 e_2 e_3 \text{ diventa } (e_1 e_2) e_3$$

6.4 Variabili libere e legate

Una **variabile legate** (**bound**) a un λ sono quelle che fanno parte di una lambda espressione, ovvero una dichiarazione (parametri formali).

Le **variabili libere** (**unbound**) invece corrispondono al contrario, come i parametri attuali, le variabili non enunciate da un λ , queste sono definite dall'insieme:

$$FV$$

Per esempio, possiamo applicarlo ad un'espressione:

$$FV(x) = \{x\}$$

$$FV((\lambda x.x)z) = \{z\}$$

Un termine si dice **chiuso** se:

$$Fv(E) = \emptyset$$

6.5 Definizione sintattica

- $e ::= x$
 - $\lambda x.e$ (function declaration)
 - $e e$ (function call)

6.6 Alberi per lambda espressioni

Un altro tipo di rappresentazione sono gli alberi, fatti in questo modo:

- Il costruttore λ è la radice.
- Sul ramo sinistro si trova il parametro formale.
- Sul ramo destro si trova il corpo, il quale può ricominciare con un λ .

6.7 Alpha equivalenza

Due espressioni sono dette **alpha equivalenza** se differiscono solo per i nomi delle variabili legate. Più semplicemente, si potrebbe "rinominare" qualche parametro per rendere le due espressioni identiche, questa operazione si chiama **alpha-conversione**.

Questa tecnica può essere applicata anche a problemi di ambiguità legati alla similarità tra nomi di parametri formali e attuali.

Vediamo alcuni esempi:

Sostituzione negata, variabile legata

$$((\lambda x.yx)w)\{x := \lambda k.kx\} = (\lambda x.yx)w$$

Alpha equivalenza

$$((\lambda x.yx)w)\{y := \lambda k.kx\} \equiv_{\alpha} ((\lambda z.yz)w)\{y := \lambda k.kx\} = (\lambda z.\lambda k.kxz)w$$

Sostituzione semplice, diretta

$$((\lambda x.yx)w)\{w := \lambda k.kx\} = (\lambda x.yx)(\lambda k.kx)$$

6.8 Valutazione di lambda espressioni

La notazione è questa per la valutazione:

$$eval(espressione)$$

Semplicemente, la valutazione corrisponde a:

- Osservare se bisogna effettuare un'alpha-conversione per risolvere ambiguità.
- Sostituire i parametri formali coi parametri attuali.
- Svolgere la funzione (equivalente di effettuare una chiamata ad una funzione, per capire).

- Valutare il risultato e restituirlo.

La notazione per la sostituzione è questa:

$$e_1\{x := e_2\}$$

Nozione alternativa:

$$e_1\{e_2/x\}$$

La sostituzione può essere distribuita:

$$(e_1 e_2)\{x := e\} \equiv (e_1\{x := e\})(e_2\{x := e\})$$

Altri concetti importanti:

$$(\lambda y. e_1)\{x := e\} \equiv \lambda y. (e_1\{x := e\}), y \neq x \wedge y \notin FV(e)$$

ATTENZIONE: se nell'espressione con cui si sta effettuando la sostituzione (non la variabile da sostituire) contiene variabili con lo stesso nome di variabili legate bisogna prima effettuare l'alpha conversione per evitare ambiguità ed errori.

Infatti, la sostituzione si può effettuare solo sulle variabili non legate.

6.9 Beta reduction e beta equivalenza

La **beta reduction** consiste nella chiusura transitiva e riflessiva (stella di Finy).

Consiste semplicemente nell'applicazione dei parametri attuali per eseguire sostituzioni:

$$(\lambda x. xy)z$$

$$e_1\{x := e_2\}$$

$$(\lambda x. xy)z\{x := z\} \rightarrow zy$$

- $e_1 \rightarrow e_2$ se si ottiene e_2 da e_1 in **un passo** di riduzione.
- $e_1 \Longrightarrow e_2$ se si ottiene e_2 da e_1 in **zero o più passi** di riduzione.

Con $\Longrightarrow$ indichiamo la chiusura riflessiva e transitiva.

Una espressione e_1 è **beta-riducibile** se:

$$e_1 \Longrightarrow e_2$$

Due espressioni e_1 ed e_2 sono **beta equivalenti** ($e_1 \equiv_\beta e_2$) quando:

- Sono identiche (modulo alpha-conversione)
- $e_1 \Longrightarrow e_2$ oppure $e_2 \Longrightarrow e_1$
- $e_1 \Longrightarrow e$ e anche $e_2 \Longrightarrow e$

6.10 Non terminazione

Durante lo svolgimento di un'espressione si possono incontrare loop, questo concetto si chiama **non terminazione**.

Vediamo un esempio:

$$(\lambda x.(xx))(\lambda x.(xx))$$

Svolgendo l'espressione, si ricrea sempre.

In realtà, tali espressioni possono:

- Terminare in "alcuni casi" (facendo specifiche scelte di riduzione)
- Non terminare in "altri casi" (con scelte diverse)

6.11 Forma normale

Esistono delle procedure di valutazione delle espressioni.

Quando una lambda espressione non può essere più ridotta si dice che è in **forma normale beta**, ovvero quando non si può più applicare la beta riduzione.

Una lambda espressione ridotta in forma normale rappresenta quindi il **valore calcolato**, il vero e proprio risultato.

6.12 Teorema di Church Rosser

Il teorema afferma che il risultato non cambia al cambiare dell'ordine delle scelte da eseguire durante la semplificazione di un'espressione di lambda calcolo, in particolare:

Se esistono più percorsi di scelte, allora essi convergono necessariamente in una singola e comune espressione.

6.13 Funzioni di ordine superiore e currying

In lambda calculus le funzioni hanno un solo parametro, quindi per rappresentare le funzioni con più parametri è necessario effettuare un **annidamento** di λ .

Equivalenza a trasformare una funzione $f(X \times Y) \rightarrow Z$ in una funzione $g : X \rightarrow (Y \rightarrow Z)$. Questa trasformazione si chiama **currying**.

Vantaggi del currying:

- **Uniformità**: ogni funzione prende un solo argomento (più semplice)
- **Applicazione parziale**: possibilità di utilizzare subito funzioni specializzate senza costrutti aggiuntivi.
- **Eleganza e minimalità**: bastano astrazione e applicazione per esprimere qualsiasi espressione.

In pratica semplifica il tutto e rende il lambda calculus molto più potente.

6.14 Valutazione dell'applicazione di funzione

Ecco i passi:

1. **Primo passo:** valutazione dell'espressione che definisce la funzione.
2. **Secondo passo:** due casi:
 - Si può calcolare un parametro prima di applicarlo (**Valutazione eager, Call by value**)
 - Si può applicare un parametro prima di calcolarlo (**Valutazione lazy, Call by name**)
3. Valutazione del corpo della funzione

Haskell utilizza lo stile lazy, mentre **OCaml** utilizza lo stile eager. Ecco alcune differenze tra call by name e call by value:

- **call by value:** argomenti valutati una sola volta, potrebbe non terminare.
- **call by name:** argomenti valutati anche più volte o anche mai, termina sempre.

6.15 Implementazione della ricorsione

Per rappresentare la ricorsione si usa il **combinatore "Y"**, il quale è una funzione di ordine superiore.

Essa è una funzione speciale che, data una funzione generica F , costruisce un punto fisso di F .

- **Combinatore:** espressione che non ha variabili libere.
- **Punto fisso:** simile al concetto di caso base della ricorsione.

Vale questo:

$$YF \equiv_{\beta} F(YF)$$

Vediamo un esempio di implementazione della ricorsione con il concetto del fattoriale:

$$\begin{aligned} Y &= \lambda f. (\lambda x. f(xx)) (\lambda x. f(xx)) \\ G &= \lambda f. \lambda n. if(n = 0) then 1 else n \cdot f(n - 1) \\ F &= YG = \lambda f. (\lambda x. f(xx)) (\lambda x. f(xx)) G \\ &= (\lambda x. G(xx)) (\lambda x. G(xx)) = G((\lambda x. G(xx)) (\lambda x. G(xx))) \end{aligned}$$

Come si può notare si sta effettuando una ricorsione, al quale si potrà poi applicare un parametro attuale per calcolarne il risultato.

6.16 Variabili booleane

Ecco i valori principali in lambda calcolo dei valori booleani:

- **TRUE:** $\lambda t.\lambda f.t$
- **FALSE:** $\lambda t.\lambda f.f$

Vediamo adesso invece come funziona il **NOT**:

$$NOT = \lambda b.bTRUEFALSE$$

Se si applica TRUE o FALSE al NOT si ottiene il corrispettivo risultato.
Diamo un'occhiata a **AND** e **OR**:

$$AND = \lambda b.\lambda c.bcFALSE$$

$$OR = \lambda b.\lambda c.bTRUEc$$

6.17 Condizionale

La struttura corrisponde a questo:

$$[espressione][then][else]$$

Ecco come viene rappresentata:

$$IF = \lambda c.\lambda then.\lambda else.cthenelse$$

Ecco un esempio con TRUE:

$$\begin{aligned} IFTRUEe_1e_2 &= (\lambda c.\lambda then.\lambda else.cthenelse)TRUEe_1e_2 \\ &= (\lambda then.\lambda else.TRUEthenelse)e_1e_2 = (\lambda else.TRUEe_1else)e_2 = TRUEe_1e_2 \\ &= (\lambda t.\lambda f.t)e_1e_2 \\ &= (\lambda f.e_1)e_2 \\ &= e_1 \end{aligned}$$

L'esempio è analogo su FALSE.

6.18 Numeri

Possiamo codificare i numeri naturali con una funzione che, data una funzione s (successore), viene applicata n volte ad una funzione z (lo 0), con n = numero desiderato.

$$\begin{aligned} C_0 &= \lambda s.\lambda z.z \\ C_1 &= \lambda s.\lambda z.sz \\ C_2 &= \lambda s.\lambda z.s(sz) \\ C_3 &= \lambda s.\lambda z.s(s(sz)) \\ &\dots \\ C_n &= \lambda s.\lambda z.s^n z \end{aligned}$$

7 Esercizi

7.1 Esercizio 1

Sottolineare le variabili libere nelle seguenti espressioni:

- $(\lambda x.x)(\lambda y.xx)(\lambda y.y)y$
- $(\lambda x.xk)((\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda z.(\lambda x.z)y))$
- $x(\lambda x(\lambda y.yy)x)y$

Soluzione: